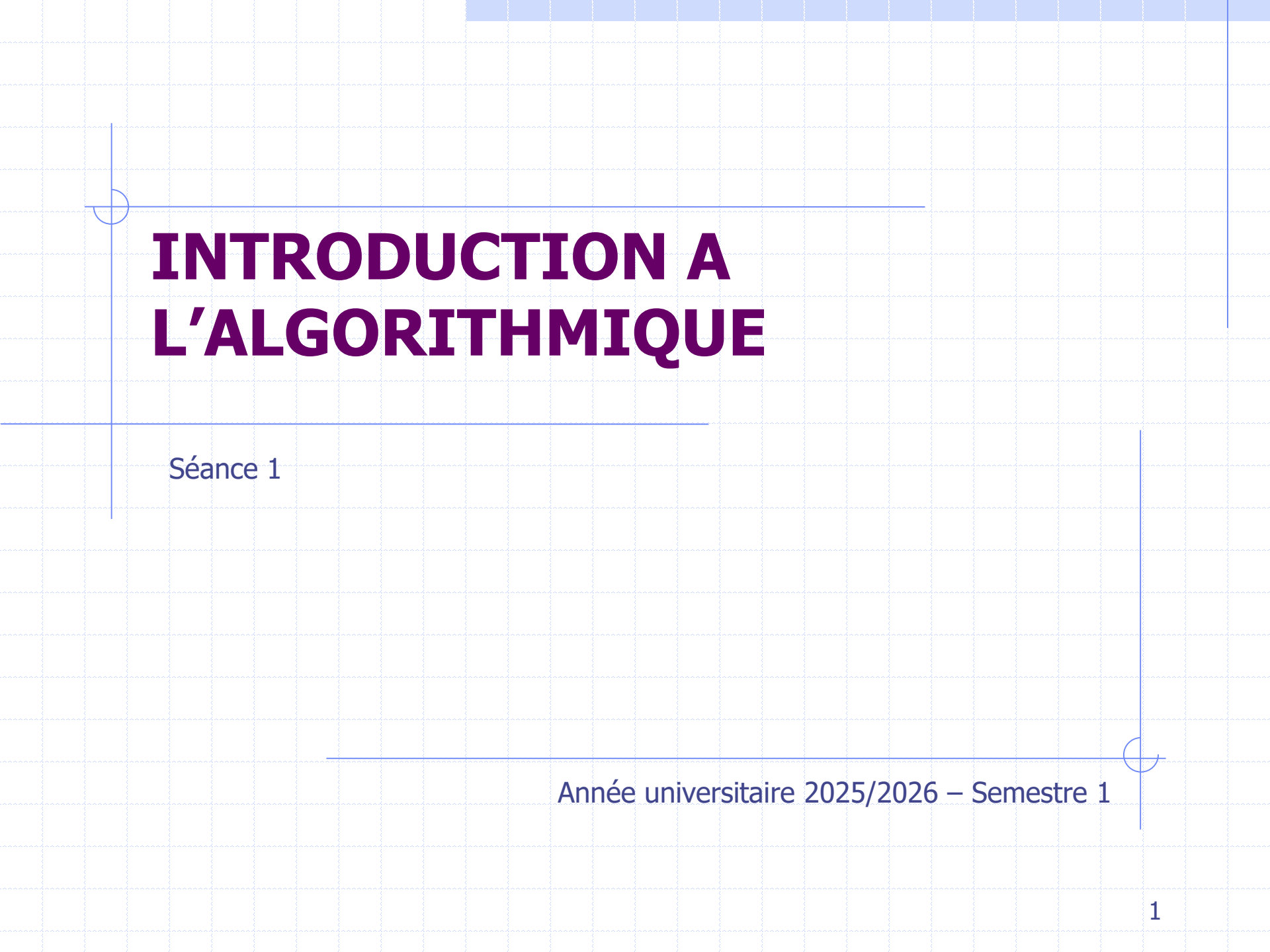
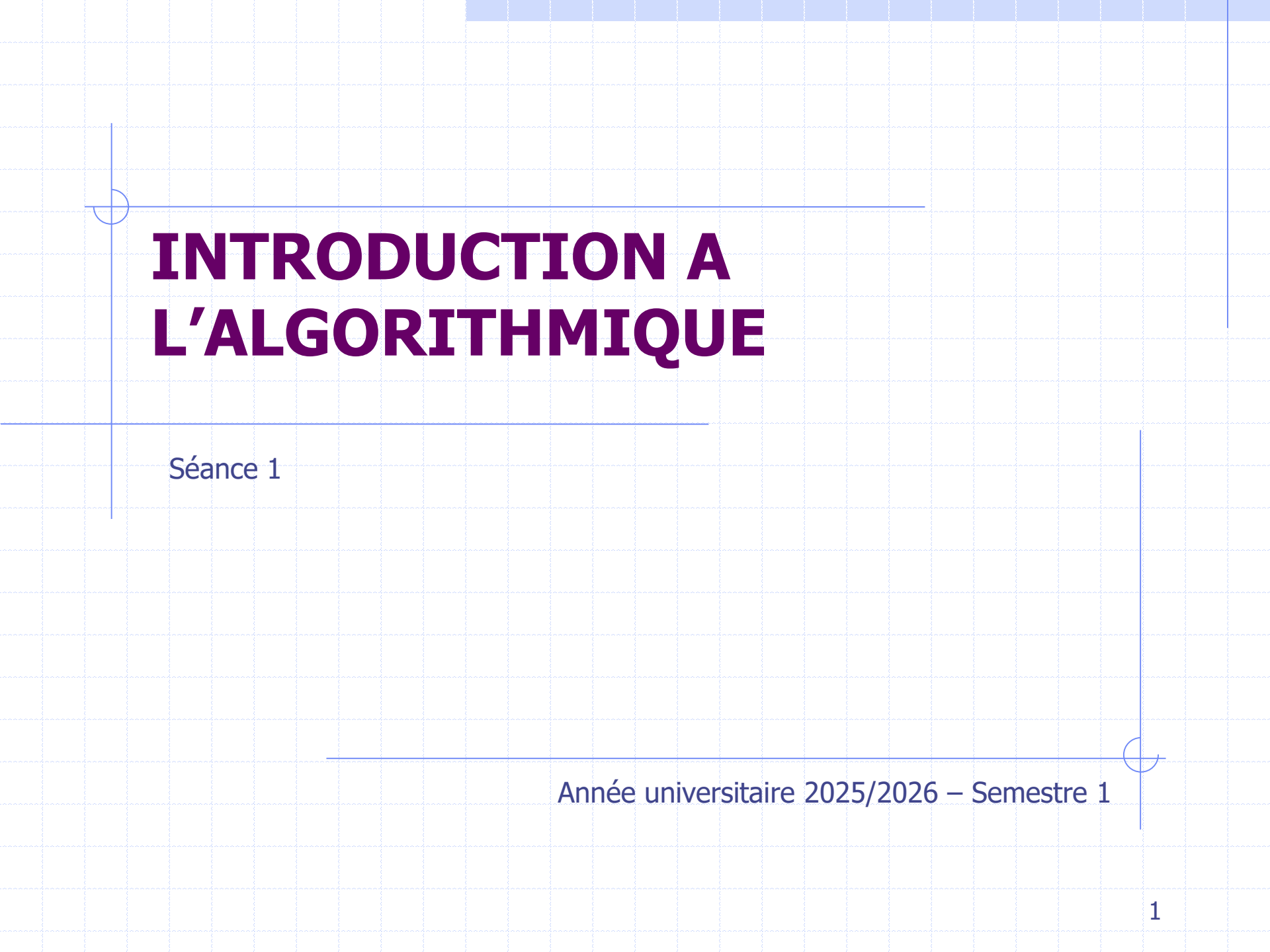




INTRODUCTION A L'ALGORITHMIQUE

Séance 1



Année universitaire 2025/2026 – Semestre 1

Éléments de contenu

- ◆ Démarche de programmation
- ◆ Analyse du problème
- ◆ Exemple de problème : division de deux nombres
- ◆ Généralisation des étapes de résolution

I. Démarche de programmation

- ◆ La démarche de programmation se déroule en deux phases :
 - 1- on cherche par quel moyen, on pourra obtenir les résultats cherchés à partir des données dont on dispose. C'est l'étape **d'analyse** du problème qui aboutit à un procédé de résolution appelé **algorithme**.
 - 2- on traduit dans le langage de programmation choisi, le résultat de la phase précédente. Si l'analyse a été convenablement menée, cette opération se résume à une simple transcription systématique

I. Démarche de programmation

- ◆ **Problème** : Toute situation dont la résolution peut être confiée à un ordinateur.
- ◆ **Enonciation du problème + Acquisition des données** : La première chose à faire quand on aborde la solution d'un nouveau problème, c'est de le cerner et de le préciser complètement.
- ◆ **Analyse** : On ne peut confier un message codé à l'ordinateur sans avoir au préalable accompli la démarche intellectuelle décisive : déterminer le contenu précis du message.

" Il faut réfléchir avant de programmer, après c'est trop tard. "
Henry Ledgard, Les proverbes de la programmation.

I. Démarche de programmation

- ◆ **Algorithme** : Mode d'expression de l'analyse, en un nombre fini d'étapes, indépendant du langage de programmation utilisé par la suite.
- ◆ **Programmation** : Codification ou traduction dans un langage compréhensible par la machine.
- ◆ **Algorithmique** : Analyse + Algorithme
- ◆ **Programmatisation** : Analyse + Algorithme + Programmation

II. Analyse du problème

L'analyse est elle-même constituée de trois étapes qui conduisent à l'algorithme :

- ◆ Identification des **données** du problème et des **résultats** recherchés
- ◆ Définition du type et du domaine de variation des données et des résultats
- ◆ Définition de la méthode ou de l'ensemble des actions permettant de transformer les données en résultats.

II. Analyse du problème

Cette étape d'analyse présente trois grands avantages :

- Faciliter le processus de programmation en le divisant en deux étapes successives,
- Libérer le programmeur des contraintes liées au langages de programmation ou à la machine sur laquelle sera exécuté le programme,
- Disposer d'un code intermédiaire qui peut être facilement traduit dans n'importe quel langage.

III. Exemple de problème : division de deux nombres

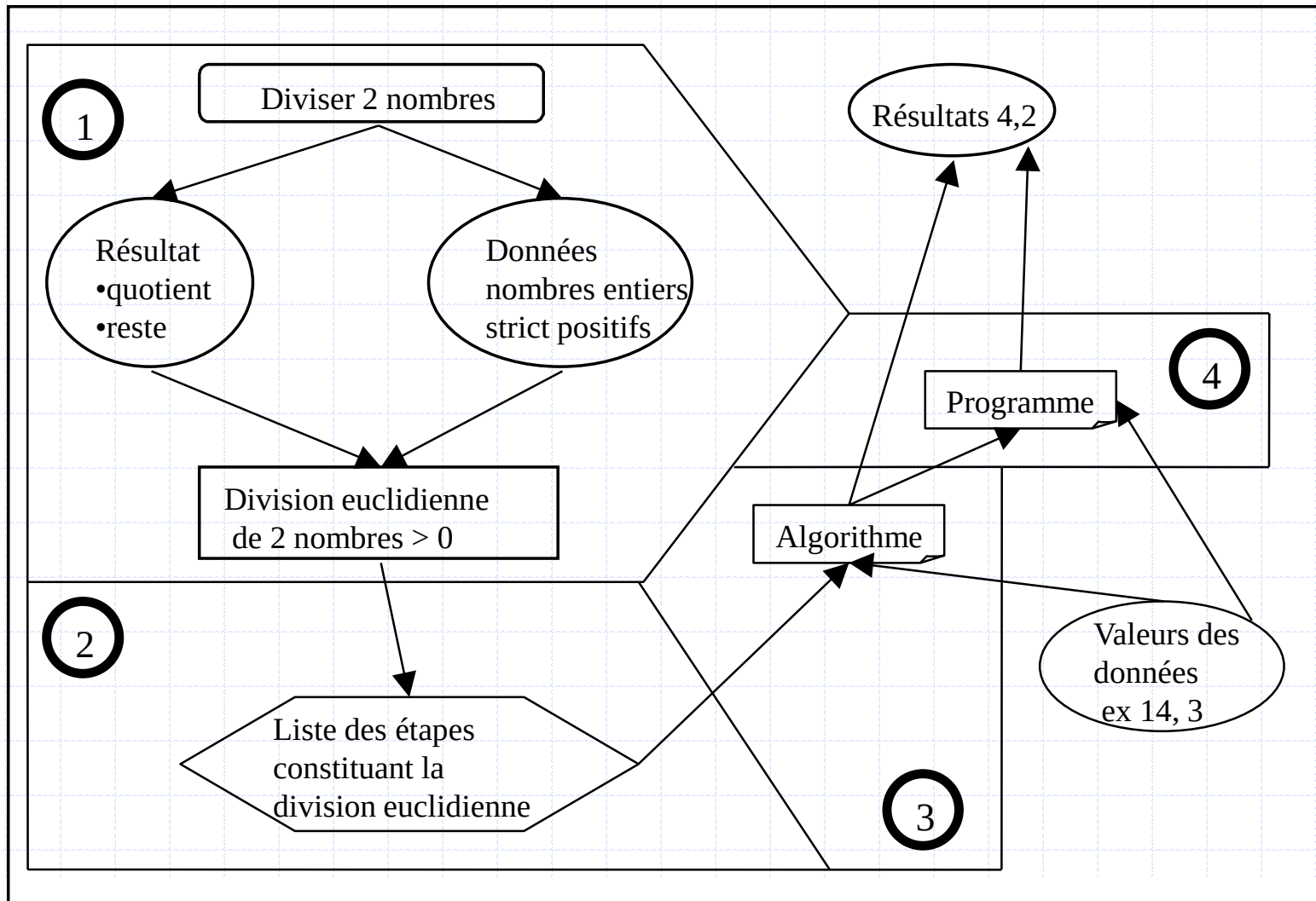
Exemple de problème : division de deux nombres

Enoncé du problème : Diviser deux nombres

Questions :

- Quel genre de division ? exemple euclidienne
- Quel est le type des deux nombres ? exemple entiers strictement positifs
- Quel est le résultat demandé ? exemple quotient, reste

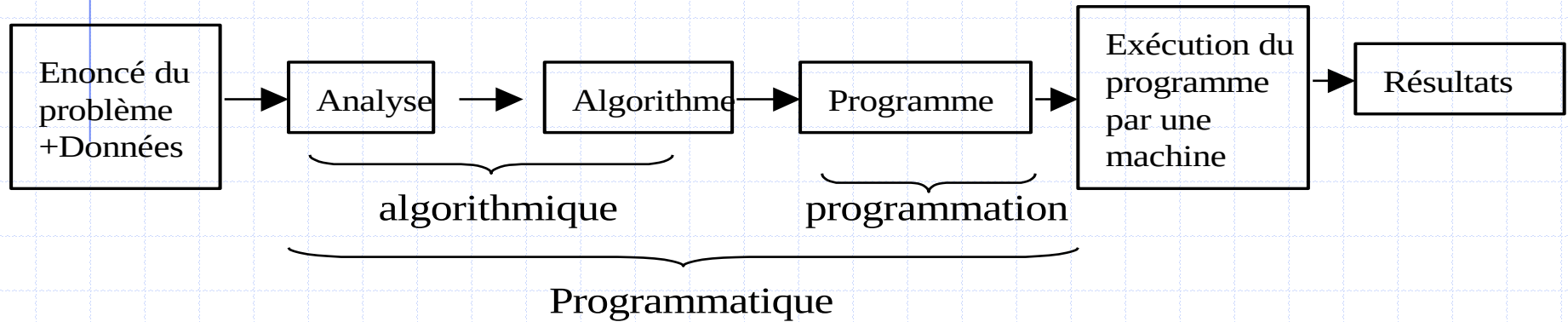
III. Exemple de problème : division de deux nombres



III. Exemple de problème : division de deux nombres

1. **Positionnement du problème** : Connaissant la dividende x , le diviseur y , calculer le quotient entier q , puis le reste N définis par la relation mathématique $x = yq + r$ avec $0 < r < y$
2. **Analyse du problème** :
 1. Etape 1 : Ordre de lecture du dividende x et du diviseur y .
 2. Etape 2 : Calcul du quotient entier q , calcul du reste par la formule $r = x - yq$
 3. Etape 3 : Edition des résultats
3. **Algorithme** : description systématique des étapes de l'analyse, sous forme d'une suite d'actions convenablement enchaînées
4. **Codification** : traduire les actions (ou ensemble des étapes) dans un langage compréhensible par la machine.

IV. Généralisation des étapes de résolution



IV. Généralisation des étapes de résolution

